

Fisicoquímica · Resumen

UADE · Prof. Juan M. Alderete · Unidades 1 a 10

1 Gases reales

Conceptos de base

El estado de un sistema se define con p , V , T y n . Las variables **intensivas** no dependen de la cantidad de materia (p , T , densidad); las **extensivas** sí (V , masa, energía). Una **función de estado** depende solo del estado inicial y final (U , H , S , G); el calor y el trabajo son **funciones de trayectoria**.

Gas ideal

Modelo: partículas sin volumen propio y sin fuerzas entre ellas; la presión sale de los choques elásticos contra las paredes. Ecuación de estado $pV = nRT$, volumen molar $V_m = V/n$ (22,4 L a 0 °C y 1 atm). Casos particulares: Boyle (pV cte a T cte), Charles (V/T cte a p cte), Gay-Lussac (p/T cte a V cte). Avogadro: a igual p y T , volúmenes iguales tienen el mismo número de moléculas, sin importar el gas.

Mezclas (Dalton): $p_T = \sum p_i$ y $p_i = x_i p_T$. Cada gas se comporta como si estuviera solo en todo el volumen.

Por qué los gases son reales

Las moléculas sí ocupan volumen y sí se atraen y repelen. A **baja presión y alta temperatura** el gas se parece al ideal; a presión alta o temperatura baja aparecen desviaciones. Se miden con el **factor de compresión**:

$$Z = \frac{pV_m}{RT}$$

$Z = 1$ ideal. $Z < 1$: dominan las atracciones (el gas ocupa menos que el ideal). $Z > 1$: dominan las repulsiones (ocupa más).

Ecuación del virial: $Z = 1 + B/V_m + C/V_m^2 + \dots$ (o en potencias de p). Los coeficientes B , C ,... dependen solo de T . En la **temperatura de Boyle** $B = 0$ y el gas se comporta idealmente en un rango amplio de presiones.

Van der Waals

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

El término a corrige las **atracciones** (bajan la presión que el gas ejerce sobre la pared) y b el **volumen excluido** (el volumen libre es menor). Con esta ecuación se explican la licuefacción y el punto crítico.

Punto crítico (p_c , V_c , T_c): en la isoterma crítica la curva tiene primera y segunda derivada nulas (punto de inflexión horizontal). Por encima de T_c el gas no se puede licuar por más presión que se aplique. De VdW: $V_c = 3b$, $p_c = a/27b^2$, $T_c = 8a/27Rb$, y $Z_c = 3/8$ igual para todos los gases.

Principio de estados correspondientes: como Z_c es casi el mismo para todos los gases, si se expresan p , V y T como fracción de los valores críticos ($p_r = p/p_c$, $T_r = T/T_c$) todos los gases se comportan parecido. Sirve para decidir si un gas está lejos (ideal) o cerca (real) de su punto crítico.

Otras ecuaciones: Berthelot (la atracción depende de T : a/TV_m^2), Clausius (agrega un parámetro c) y Redlich-Kwong (mejor para gases no polares a T moderadas y altas).

La presión de vapor (y el cambio gas $\rightarrow$ líquido) solo existe en gases reales: en el modelo ideal no hay atracciones que permitan condensar.

2 Primera ley • Calorimetría

Definiciones

Ley cero: si A está en equilibrio térmico con B y B con C, A y C también lo están; define la temperatura. **Trabajo:** transferencia ordenada de energía (podría subir un peso en el entorno).

Calor: transferencia de energía por diferencia de temperatura (conducción, convección, radiación); no es energía almacenada. **Energía interna U:** energía total de las partículas del sistema; importa su cambio, no su valor absoluto.

Sistemas: **abierto** (intercambia materia y energía), **cerrado** (solo energía), **aislado** (nada), **adiabático** (no intercambia calor).

Primera ley

$$\Delta U = q + w \quad dU = dq - p_{ex}dV + dw_e$$

El sistema es "egoísta": es positivo lo que recibe (calor que entra, trabajo que le hacen) y negativo lo que entrega.

U es función de estado porque si no lo fuera, cambiando el camino se podría crear energía. q y w dependen del camino, pero su suma da siempre el mismo ΔU .

Trabajo de expansión

$dw = -p_{ex}dV$. Contra el vacío ($p_{ex} = 0$) o a volumen constante, $w = 0$. Contra presión externa constante (irreversible), $w = -p_{ex}\Delta V$. En un proceso **reversible** $p_{ex} = p$ en cada paso (sucesión de equilibrios) y para un gas ideal isotérmico:

$$w = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

En el diagrama p-V el trabajo es el área bajo la curva. Cuantos más pasos, más se acerca a la isoterma: en una **expansión** el reversible da el **trabajo máximo** que entrega el sistema; en una **compresión** da el **trabajo mínimo** que hay que hacer.

Para un gas de Van der Waals: $w = -nRT \ln \frac{V_f - nb}{V_i - nb} - an^2 \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i} \right)$. El log corrige por volumen excluido y el segundo término por atracciones.

Capacidad calorífica y entalpía

$dq = C dT$; C depende de la sustancia y de las condiciones. A volumen constante no hay trabajo de expansión, así que todo el calor cambia U: $C_V = (\partial U / \partial T)_V$. A presión constante se define la **entalpía** $H = U + pV$ (función de estado), y si no hay otro trabajo:

$$dH = dq_p \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

A p constante parte del calor se va en expandir el sistema, por eso $C_p > C_V$. En general $C_p - C_V = \alpha^2 TV / \kappa$; para gas ideal $C_{p,m} - C_{V,m} = R$. Cuando el intervalo de T es grande, C_p varía: $C_{p,m} = a + bT + c/T^2$ y hay que integrar.

No existe "capacidad calorífica a T constante": si T no cambia, dq/dT no tiene sentido.

Calorimetría

Mide el calor de un proceso con un recipiente aislado: el calor que cede lo caliente lo absorben lo frío y el propio calorímetro, $Q_1 + Q_2 + Q_c = 0$. La **constante del calorímetro** K_c es el calor que necesita para subir 1 °C; se determina mezclando agua caliente y fría de temperaturas

conocidas. Supuestos: el calorímetro no pierde calor, las capacidades caloríficas son constantes en el rango (no más de 50–60 °C de diferencia). Tipos: a presión constante (vaso, mide ΔH) y bomba calorimétrica a volumen constante (mide ΔU).

3 Termoquímica

Aplica la primera ley a las reacciones. **Exotérmica:** libera calor, $\Delta H < 0$. **Endotérmica:** absorbe, $\Delta H > 0$.

ΔH y ΔU

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$$

Solo cuentan los moles de **gas**. Con solo sólidos y líquidos $\Delta V \approx 0$ y $\Delta H \approx \Delta U$. Una bomba calorimétrica mide ΔU ; para pasar a ΔH se usa esta relación.

Estándar y formación

Estado estándar: sustancia pura a 1 bar (≈ 1 atm) y la T indicada (en tablas, 298 K); solutos 1 M. ΔH° depende de cómo se escribe la reacción: si se duplican los coeficientes, se duplica ΔH° . Siempre se aclara el estado físico (g, l, s, ac). En combustión el agua se toma líquida.

Entalpía estándar de formación $\Delta_f H^\circ$: formar **1 mol** del compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable (C grafito, O_2 , H_2 , S_8 , P_4). Para esos elementos $\Delta_f H^\circ = 0$.

Ley de Hess

Como H es función de estado, la ΔH de una reacción no depende de las etapas: se pueden sumar reacciones conocidas (invertir cambia el signo, multiplicar multiplica ΔH). Consecuencia directa:

$$\Delta_r H^\circ = \sum \nu_p \Delta_f H^\circ(\text{prod}) - \sum \nu_r \Delta_f H^\circ(\text{reac})$$

Con entalpías de combustión es al revés (reactivos – productos), porque cada combustión lleva la sustancia a CO_2 y H_2O .

Ejemplo: $\Delta H_{vap}(H_2O) = \Delta_f H^\circ(g) - \Delta_f H^\circ(l) = -241,8 - (-285,8) = +44$ kJ/mol.

Otras entalpías

Combustión (con O_2 a CO_2 y H_2O), hidrogenación (agregar H_2 a un doble enlace), atomización (llevar a átomos gaseosos), sublimación = fusión + vaporización, solvatación/disolución (iones en solución). **Entalpía de enlace:** romper 1 mol de enlaces en fase gas, siempre positiva. $\Delta_r H \approx \sum E(\text{rotos}) - \sum E(\text{formados})$: contar solo los enlaces que cambian; un doble enlace es una entidad con su propia energía. Los **ciclos de Born-Haber** aplican Hess para obtener energías de red de sólidos iónicos, que no se miden directo.

Ley de Kirchhoff

Las tablas están a 298 K; para otra T:

$$\Delta_r H^\circ(T_2) = \Delta_r H^\circ(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p dT$$

con $\Delta_r C_p = C_p$ de productos – reactivos (con coeficientes). La pendiente de ΔH vs T es ΔC_p .

En una reacción de formación los elementos también aportan C_p (C grafito, H_2 , O_2 ...).
Olvidarlos es el error más común en el ejercicio del etano.

4 Segunda ley

La primera ley dice qué procesos conservan la energía; la segunda dice **cuáles ocurren espontáneamente**. No espontáneo no significa imposible: significa que necesita aporte externo.

Entropía

Medida del desorden (de la dispersión de la energía). Función de estado: $dS = dq_{rev}/T$. Para un proceso a T y p constantes, $\Delta S_{sis} = \Delta H/T$ y el entorno gana lo opuesto, $\Delta S_{ent} = -\Delta H/T$.

Segunda ley: en un proceso espontáneo $\Delta S_{univ} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{ent} \geq 0$. El sistema puede ordenarse si el entorno se desordena más.

Desigualdad de Clausius: $dS \geq dq/T$ (igual solo si es reversible). **Tercera ley:** $S = 0$ para un cristal perfecto a 0 K; por eso las entropías se pueden tabular como valores absolutos (S° de los elementos **no** es cero). Reacción: $\Delta_r S^\circ = \sum \nu_p S^\circ - \sum \nu_r S^\circ$ en J/K.

Gibbs y Helmholtz

Medir ΔS del entorno es poco práctico, así que se definen funciones del sistema que ya incluyen al entorno:

$$G = H - TS \quad A = U - TS$$

A T y p constantes (lo habitual en química y en la célula) espontáneo $\Leftrightarrow \Delta G < 0$; a **T y V constantes** $\Leftrightarrow \Delta A < 0$; $= 0$ es equilibrio. Hay dos porque cada una corresponde a un par de variables que se mantienen fijas. En química interesa más G porque casi todo pasa a presión constante.

Relación con el trabajo: $\Delta A = w_{max}$ (todo el trabajo, A viene de "Arbeit") y $\Delta G = w_{\text{útil, no expansión}}$ (eléctrico, muscular, de síntesis). No toda la energía de un proceso espontáneo se convierte en trabajo: solo la parte "libre".

Cuadrantes de $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$: $\Delta H^-/\Delta S^+$ siempre espontánea; $\Delta H^+/\Delta S^-$ nunca; $\Delta H^-/\Delta S^-$ a T bajas; $\Delta H^+/\Delta S^+$ a T altas (ej: evaporación, disolución de sales). La temperatura de cambio es $T = \Delta H/\Delta S$.

Ejemplo biológico: la oxidación de glucosa tiene $\Delta G^\circ \approx -2870$ kJ/mol (espontánea, exergónica: pasa de una molécula compleja a muchas simples, sube S). La fotosíntesis es el proceso inverso: $\Delta G > 0$, necesita energía de la luz.

5 Equilibrio químico

Equilibrio **dinámico**: la reacción sigue en ambos sentidos a igual velocidad y las concentraciones quedan constantes (no iguales). Casi nunca se consumen todos los reactivos.

Potencial químico

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_j}$$

Cuánto cambia G al agregar un poco de i. Es el "motor" de los procesos: la materia va de μ alto a μ bajo (el agua pasa de la mesa mojada al trapo seco). Para una sustancia pura μ es la G molar; en una mezcla $G = \sum n_i \mu_i$. Depende de la composición: $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$ (a = x, p o c según el sistema).

De μ a la constante de equilibrio

Con el avance de reacción ξ ($dn_i = \nu_i d\xi$): $\Delta_r G = (\partial G / \partial \xi)_{T,p} = \sum \nu_i \mu_i$. Reemplazando μ :

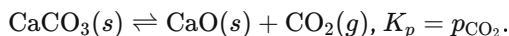
$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q \quad \text{equilibrio: } \Delta_r G^\circ = -RT \ln K$$

Q < K: faltan productos, $\Delta G < 0$, avanza hacia la derecha. Q > K: sobran productos, va a la izquierda. Q = K: equilibrio.

K depende de cómo se escribe la reacción (duplicar coeficientes eleva K al cuadrado) y sobre todo de T; también del solvente; la presión casi no la afecta. K y ΔG° **no dicen si la reacción ocurre** (eso depende de Q), sino qué predomina en el equilibrio: $K \gg 1$ productos, $K \ll 1$ reactivos.

Gases: $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$ y $K_p = K_x p_T^{\Delta n_g}$; si $\Delta n_g \neq 0$, cambiar la presión total cambia K_x (la composición) aunque K_p siga igual.

Equilibrio heterogéneo: sólidos y líquidos puros tienen actividad 1 y no aparecen en K. Ej:



Temperatura: van't Hoff

$$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial T} \right)_p = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} \Rightarrow \ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Endotérmica: K aumenta con T. Exotérmica: K disminuye. Graficando $\ln K$ vs $1/T$, la pendiente es $-\Delta_r H^\circ / R$; si el rango de T es grande la recta se curva porque ΔH° varía.

Le Chatelier

Perturbar cambiando la composición cambia Q (K queda igual): el sistema reacciona hasta Q = K de nuevo. Cambiar T cambia K. Subir la presión favorece el lado con menos moles de gas. Ej: en $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ agregar H_2 baja Q por debajo de K y se forma más NH_3 .

Procesos acoplados: si dos equilibrios comparten una especie, la constante global es el producto de las constantes (los ΔG° se suman). Así la célula impulsa reacciones con $\Delta G^\circ > 0$ acoplándolas a otras muy negativas (ATP).

Electroquímica

Redox: el que gana electrones se **reduce** (cátodo), el que los pierde se **oxida** (ánodo). En una pila los electrones van por el circuito externo del ánodo al cátodo; el cátodo es el polo positivo. La **FEM** se mide oponiendo un potencial casi igual (proceso reversible, potenciómetro).

Referencia: electrodo normal de hidrógeno, $E^\circ = 0$.

$$\Delta_r G = -nFE \quad E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q \quad (\text{Nernst})$$

Potencial electroquímico de un ion: $\tilde{\mu}_i = \mu_i + z_i F \phi$. En equilibrio entre fases, $\tilde{\mu}_i$ es igual en ambas. Si las fases tienen el mismo potencial eléctrico, vuelve a la condición química de siempre.

6 Cambios de fase

Equilibrio **físico** de un componente entre dos fases a T y p constantes. Condición: $\mu^\alpha = \mu^\beta$. Fuera del equilibrio, $dG = (\mu^\alpha - \mu^\beta)dn^\alpha$: la sustancia pasa espontáneamente a la fase de **menor μ** .

Regla de las fases

$$F = C - P + 2$$

F: grados de libertad (variables intensivas que puedo fijar). Sale de contar variables (T, p y composiciones) menos restricciones (μ iguales entre fases y $\sum x = 1$). Para un componente, $F = 3 - P$: una fase $F = 2$ (elijo T y p), dos fases $F = 1$ (una curva: fijo T y p queda determinada), tres fases $F = 0$ (punto triple, único). Agua + alcohol con su vapor: $F = 2 - 2 + 2 = 2$.

μ vs T

$(\partial\mu/\partial T)_p = -S_m$: la pendiente es más negativa cuanto más desordenada la fase (gas > líquido > sólido). A T baja el sólido tiene el menor μ (fase estable); a T alta el gas. Donde las rectas se cruzan están T_f y T_e . $(\partial\mu/\partial p)_T = V_m$.

Diagrama de fases

Regiones = fase estable; curvas = coexistencia de dos fases; punto triple = tres fases; **punto crítico** = fin de la curva líquido-vapor (arriba solo hay fluido supercrítico). CO₂: punto triple a 5,2 bar, por eso a 1 atm sublima (-78 °C) y no existe líquido; punto crítico 31 °C y 73 atm.

Presión de vapor: la del vapor en equilibrio con el líquido; sube con T y casi no depende de la presión externa. Ebullición: $p_{vap} = p_{ext}$; normal a 1 atm. Por eso la curva $p_{vap}(T)$ también es $T_{eb}(p)$. Sustancias con fuerzas intermoleculares débiles (éter) tienen p_{vap} alta y hierven antes. Durante un cambio de fase T no cambia: el calor se usa en separar partículas.

Clapeyron y Clausius-Clapeyron

Igualando $d\mu$ en las dos fases se obtiene la ecuación exacta de **Clapeyron**:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S_{tr}}{\Delta V_{tr}} = \frac{\Delta H_{tr}}{T\Delta V_{tr}}$$

Sólido-líquido: ΔV chico, pendiente muy grande y casi vertical. Normalmente positiva; en el agua $\Delta V_{fus} < 0$ (el hielo es menos denso) y la pendiente es negativa: la presión funde el hielo.

Líquido-vapor y sólido-vapor: suponiendo gas ideal y $V_{gas} \gg V_{liq}$ sale **Clausius-Clapeyron**:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Aplicación: en la olla a presión (2 atm) el agua hierve a ~120 °C y la cocción se acelera mucho.

Clasificación de Ehrenfest

Primer orden: la primera derivada de μ (S, V) es discontinua, hay $\Delta H \neq 0$ y $\Delta V \neq 0$ (fusión, vaporización, sublimación). **Segundo orden**: S y V continuos, salta la segunda derivada (C_p , compresibilidad). **Transición λ** : C_p tiende a infinito (helio superfluido, orden-desorden en aleaciones).

7 Mezclas

El potencial químico de un componente en la mezcla es su **magnitud molar parcial** de G : cuánto aporta cada mol de i a la G total, que es $G = \sum n_i \mu_i$. Las magnitudes molares parciales no son independientes: **Gibbs-Duhem** $\sum n_i d\mu_i = 0$ (si sube μ de A, baja el de B); si conozco la actividad de uno en todo el rango, calculo la del otro.

Tres sistemas ideales

Gas ideal: $\mu = \mu^\circ + RT \ln(p/p^\circ)$, con $p^\circ = 1$ bar. Se usa como referencia porque en el equilibrio líquido-vapor $\mu_{\text{liq}} = \mu_{\text{vap}}$.

Solución ideal: todos los componentes cumplen **Raoult**, $p_i = x_i p_i^*$. Las interacciones A-B son iguales a A-A y B-B, así que $\Delta_{\text{mix}} H = 0$ y $\Delta_{\text{mix}} V = 0$; mezclar es espontáneo solo por entropía: $\Delta_{\text{mix}} G = nRT \sum x_i \ln x_i < 0$. Potencial: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln x_i$ (convención I).

Solución idealmente diluida: el solvente cumple Raoult y el soluto volátil cumple **Henry**, $p_B = K_B x_B$ (K_B depende de T y del solvente, no es la presión de vapor del puro). Potencial del soluto con convención II: $\mu_{(II)}^\circ = \mu^\circ + RT \ln K_B$.

Propiedades coligativas

Dependen de **cuántas** partículas de soluto hay, no de cuáles. Todas salen de lo mismo: el soluto (no volátil) baja el μ del solvente ($RT \ln x_A < 0$), entonces baja su presión de vapor ($\Delta p = x_B p_A^*$). Consecuencias:

- **Ascenso ebullioscópico** $\Delta T_e = K_e m$: hace falta más T para que p_{vap} llegue a la externa.
- **Descenso crioscópico** $\Delta T_f = K_f m$: el líquido es más estable, congela a menor T.
- **Presión osmótica** $\pi = cRT$ (van't Hoff): presión que hay que aplicar a la solución para frenar el paso de solvente por una membrana semipermeable. Si se aplica más, se invierte el flujo (ósmosis inversa, para purificar agua).

K_e y K_f son **del solvente** ($K = RT^2 M_A / \Delta H$). Se usa molalidad porque no depende de T. Valen para soluciones diluidas de solutos no volátiles. Aplicaciones: masas molares, grados de disociación o asociación, atmósferas de humedad controlada, anticongelantes.

Sistemas reales: actividad

Se mantiene la forma de la ecuación cambiando x por la **actividad** (la "concentración efectiva"): $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i$, $a_i = \gamma_i x_i$. Ej: el agua que hidrata iones de sal "deja de actuar como agua", su actividad es menor que su fracción molar.

Sistema racional (solvente, referencia líquido puro): $a = p/p^*$, $\gamma \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 1$. **Sistema práctico** (soluto, referencia Henry): $a = p/K$, $\gamma \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 0$. Para solutos diluidos también se usan escalas de molalidad o molaridad.

Estado estándar bioquímico (ΔG°): pH 7, 37 °C, fuerza iónica 0,25; se usan concentraciones analíticas y se fija $a_{H^+} = 1$ a pH 7.

8 Cinética química

La termodinámica dice si un proceso puede ocurrir; la cinética dice **qué tan rápido**. Descripción fenomenológica (ecuación experimental de velocidad) y molecular (mecanismo, teorías).

Velocidad y ley de velocidad

Para $aA + bB \rightarrow cC + dD$: $v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt}$ (siempre positiva). Se sigue midiendo concentraciones por métodos químicos (sacar muestra y frenar, reacciones lentas) o físicos (presión, absorción UV-vis, IR, RMN, polarimetría; en tiempo real).

$$v = k[A]^\alpha[B]^\beta \dots$$

Los **órdenes** α, β son **experimentales**: no salen de la estequiometría (pueden ser fraccionarios o cero). k depende de T (no de la composición). Unidades de k : $M^{1-n} s^{-1}$.

Leyes integradas

Orden 0: $[A]$ baja linealmente. Orden 1: $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$, decaimiento exponencial y $t_{1/2} = \ln 2/k$ **independiente de $[A]$** (radiactividad, sacarosa, H_2O_2). Orden 2: $1/[A] = 1/[A]_0 + kt$ y $t_{1/2} = 1/k[A]_0$ (más concentrado, más rápido). Para saber el orden con datos $[A]$ vs t : probar qué gráfico da recta.

Cómo se determina el orden

Velocidades iniciales: se varía una sola concentración y se compara: si al duplicar $[A]$ la velocidad se duplica, orden 1; si se cuadruplica, orden 2; si no cambia, orden 0. **Aislamiento**: todos en exceso menos uno; queda una ley de pseudo-orden $v = k'[A]^\alpha$ con $k' = k[B]_{exceso}^\beta$.

Temperatura: Arrhenius

$$k = Ae^{-E_a/RT} \quad \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}$$

$\ln k$ vs $1/T$ es una recta de pendiente $-E_a/R$. A mayor E_a , más sensible es k a la temperatura. En rangos amplios puede no ser lineal.

Mecanismos

Reacción **simple (elemental)**: un solo evento molecular; su orden coincide con la **molecularidad** (uni-, bi-, termolecular). Reacción **compleja**: varias etapas elementales = mecanismo, con intermediarios (se forman y se consumen) y catalizadores (se consumen y se regeneran). Un mecanismo válido debe sumar la ecuación global, predecir la ley de velocidad observada y su dependencia con T .

Consecutivas $A \rightarrow B \rightarrow C$: A decae exponencialmente, B pasa por un máximo, C crece.

Aproximaciones: **estado estacionario** ($d[I]/dt \approx 0$ para el intermediario) y **pre-equilibrio** (la primera etapa reversible es rápida: $[B] = K_1[A]$).

Teorías

Colisiones de esferas duras: velocidad = (choques por segundo) $\times$ (fracción con energía $\geq E_a$, $e^{-E_a/RT}$). Explica por qué sube con la concentración y con T . Limitación: las moléculas no son esferas y la **orientación** importa. **Estado de transición** (Eyring): los reactivos están en equilibrio con un complejo activado inestable en el máximo de energía; $k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/RT}$.

Catálisis y enzimas

El catalizador abre un camino con **menor E_a** ; no cambia ΔG ni K , solo llega antes al equilibrio.

Homogénea (misma fase) o heterogénea (en superficie, con adsorción). Enzimas: proteínas muy específicas y eficientes (la catalasa descompone 10^7 H_2O_2 por segundo); modelo llave-cerradura y ajuste inducido.

Michaelis-Menten: $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$ con estado estacionario para ES:

$$v = \frac{k_{cat}[E]_0[S]}{K_M + [S]}$$

A [S] baja, v crece casi lineal; a [S] alta se satura en v_{max} . K_M es la [S] a la que $v = v_{max}/2$ (menor K_M , más afinidad). Lineweaver-Burk ($1/v$ vs $1/[S]$) da una recta: pendiente K_M/v_{max} , ordenada $1/v_{max}$. Inhibición **competitiva**: el inhibidor ocupa el sitio activo, sube K_M aparente y v_{max} no cambia (se revierte con más sustrato). **No competitiva**: se une a otro sitio, baja v_{max} y K_M no cambia.

9 Adsorción y sistemas dispersos

Adsorción

Ocurre en la **interfase** entre fases. **Adsorción**: el adsorbato queda en la superficie del adsorbente. **Absorción**: penetra en el volumen. Como cuesta distinguirlas, se llaman juntas **isorción**. La causa es que la superficie tiene fuerzas no compensadas y adsorbiendo baja su energía libre. Depende de T, de la presión parcial del gas y del área (los sólidos porosos o divididos adsorben mucho más).

Termodinámica: es espontánea ($\Delta G < 0$) y ordena el gas sobre la superficie ($\Delta S < 0$), entonces **$\Delta H < 0$** : siempre exotérmica. Por eso al subir T baja la cantidad adsorbida (θ disminuye).

	FISISORCIÓN	QUIMISORCIÓN
Fuerzas	Van der Waals, débiles, largo alcance	Enlace químico, fuertes, corto alcance
ΔH	Chico (similar a condensación)	Grande (similar a una reacción)
Capas	Multicapa	Monocapa
Especificidad	Baja	Alta
Reversible	Sí	No (o difícil)
Velocidad a T baja	Rápida	Despreciable (tiene E_a)

La fisisorción tiene ΔH menor porque solo intervienen interacciones débiles; en la quimisorción se forman enlaces, que liberan mucha más energía.

Isotermas (cantidad adsorbida vs p a T constante). **Langmuir** (tipo I): sitios equivalentes, una molécula por sitio, monocapa, sin interacción entre adsorbidas. Velocidad de adsorción $k_a p(1 - \theta)$, de desorción $k_d \theta$; igualando, $\theta = Kp/(1 + Kp)$. Graficando p/V vs p se obtienen K y V_m . **BET** (tipo II): multicapa, extensión de Langmuir; ajusta para $a_w < 0,4$. **GAB**: corrige BET con un parámetro $K < 1$ para las capas superiores y ajusta hasta $a_w \approx 0,8$.

Agua en alimentos

Actividad de agua $a_w = p/p^* = HR\%/100$: mide el agua disponible, no la cantidad total. **Agua libre**: retenida físicamente, con propiedades de agua pura. **Agua ligada**: interactúa con solutos y biopolímeros; movilidad restringida, no congela (hasta $\sim -40^\circ\text{C}$), no se elimina por secado, no sirve como solvente. **Humedad de monocapa**: cada grupo polar tiene una molécula de agua; es el punto de máxima estabilidad (por encima, el agua actúa como solvente y aceleran el deterioro y la reacción de Maillard, que se frena a a_w baja). **Histéresis**: la curva de desorción queda por encima de la de adsorción (a igual a_w , más humedad al secar) por capilaridad y cambios de estructura. Medición: gravimétrica (equilibrar con sales saturadas de a_w conocida) o higrómetro.

Sistemas dispersos

Dos fases no miscibles, una finamente dividida (fase dispersa) en la otra (dispersante). Al dividir aumenta la relación área/volumen y pesan los fenómenos de superficie. **Tensión superficial**: tendencia del líquido a minimizar su área (J/m^2).

Clasificación: por **estado físico** (aerosol l/g o s/g, espuma g/l, emulsión l/l, suspensión o sol s/l, espuma sólida g/s, gel l/s, aleación s/s); por **estructura** (incoherentes: suspensiones, emulsiones; coherentes: red tridimensional, geles); por **tamaño** (groseras $> 1\ \mu\text{m}$; coloidales entre $1\ \text{nm}$ y $1\ \mu\text{m}$).

Estabilidad: mayor con alto grado de dispersión y tamaño homogéneo, mayor viscosidad y carga eléctrica (doble capa que repele); menor al subir T. Coloides: efecto Tyndall, movimiento browniano, carga. **DLVO**: suma de atracción de Van der Waals y repulsión eléctrica; si las partículas superan la barrera caen al mínimo de atracción y coagulan (irreversible).

Liófbos/hidrófbos: poca afinidad con el medio; no cambian viscosidad; muy sensibles a electrolitos (pocos estabilizan, muchos coagulan); se protegen con coloides protectores o tensioactivos. **Liófilos/hidrófilos:** gran afinidad; espesan; poco sensibles a electrolitos salvo en exceso; alcohol o acetona los deshidratan y desestabilizan; si pierden agua forman geles.

Coacervación: neutralizar cargas de dos coloides opuestos (gelatina pH < 5 con goma arábica), sirve para microencapsular. **De asociación:** moléculas anfifílicas forman micelas espontáneamente por encima de la **concentración micelar crítica (CMC)**; la CMC baja con electrolitos; en solventes no polares, micelas inversas; aplicación: solubilización micelar de fármacos y aceites.

Geles: red tridimensional continua que retiene líquido. Se forman por enfriamiento (gelatina), evaporación, agregado de solventes o de electrolitos en exceso, o cambio de pH (Carbomer).

Imbibición: el gel absorbe líquido y se hincha. **Sinéresis:** expulsa líquido y se contrae, sin volver al estado original (el pan que se pone duro).

10 Introducción a biorreactores

Un **biorreactor** es un recipiente que mantiene las condiciones (T, pH, O₂, agitación, nutrientes) para que microorganismos o enzimas transformen un sustrato en producto o biomasa. Tipos: tanque agitado (el más usado), airlift, columna de burbujas, lecho fijo o fluidizado, membrana, fotobiorreactor. Por operación: **batch** (discontinuo), **fed-batch** (se alimenta sin sacar), **continuo** (CSTR o quimiostato; tubular o de flujo pistón).

Todo diseño parte del **balance de materia**: entrada – salida + generación – consumo = acumulación. Se plantea para biomasa (X), sustrato (S) y producto (P).

Monod (crecimiento microbiano) $\mu = \mu_{max}S/(K_S + S)$ tiene la misma forma que **Michaelis-Menten** (enzimas) $v = v_{max}S/(K_M + S)$: Monod es empírica para células y MM se deduce de un mecanismo enzimático. El consumo de sustrato se liga al crecimiento con el rendimiento $Y_{X/S}$.

Batch: no hay entrada ni salida, todo es acumulación: $dX/dt = \mu X$, $dS/dt = -\mu X/Y$. **CSTR**: mezcla perfecta (lo que sale tiene la composición del interior) y estado estacionario; para biomasa $D = \mu$, con lo que $S = K_S D/(\mu_{max} - D)$ y $X = Y(S_0 - S)$. Si D supera la velocidad máxima de crecimiento, la biomasa se "lava". **Tubular**: sin mezcla axial, cada porción avanza como un pequeño batch; el tiempo de residencia $\tau = V/F$ reemplaza al tiempo. Para una misma conversión con cinética de saturación, el tubular necesita menos volumen que el CSTR, que opera siempre a la concentración de salida (la más baja).